

Manual de Buenas Prácticas para la Elaboración de Tapetusa

Este documento presenta un manual detallado sobre las buenas prácticas de manufactura (BPM) y buenas prácticas de elaboración (BPE) aplicables al proceso artesanal comercial del tapetusa. Específicamente, se enfoca en las etapas críticas de recolección del agua, fermentación y destilación en *mico*, con base en los principios de seguridad alimentaria y las normativas colombianas relevantes. El objetivo es proporcionar una guía estructurada que permita a los productores mejorar la calidad, inocuidad y competitividad de sus productos.

Fundamentos de la seguridad alimentaria y normatividad aplicable en Colombia

La producción de bebidas alcohólicas como el tapetusa, aunque tradicionalmente artesanal, está sujeta a rigurosos marcos regulatorios diseñados para proteger la salud pública. En Colombia, el Sistema Nacional de Vigilancia e Inspección Sanitaria (SNVIS) es el ente rector encargado de establecer y hacer cumplir las normas sanitarias para todos los alimentos y bebidas, dictaminado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La base legal para cualquier actividad relacionada con la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas comienza con obtener la licencia sanitaria correspondiente, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o por las autoridades sanitarias departamentales o municipales designadas. Esta licencia no es un simple permiso, sino una verificación de que el establecimiento cumple con los requisitos mínimos de higiene y seguridad alimentaria. Para los productores de tapetusa, esto implica que su hogar o espacio de elaboración debe ser evaluado y aprobado para operar bajo condiciones controladas.

Las Buena Práctica de Manufactura (BPM), definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, son un conjunto de medidas preventivas y controles sistemáticos que deben implementarse en todas las fases del proceso productivo. Su propósito es asegurar que los productos estén libres de contaminantes físicos, químicos y biológicos, y sean aptos para el consumo humano. Estas prácticas no solo son una obligación legal, sino también una estrategia fundamental para garantizar la inocuidad del producto final. Las BPM cubren desde el diseño de las instalaciones hasta el personal, la higiene, el manejo de residuos y los procedimientos operativos. Por ejemplo, la infraestructura debe estar

diseñada para evitar la contaminación cruzada, tener un flujo lógico de trabajo y facilitar la limpieza y desinfección.

Complementariamente, las Buena Práctica de Elaboración (BPE) son directrices específicas para cada tipo de producto, que complementan las BPM generales. Para la elaboración de bebidas alcohólicas, las BPE establecen pautas técnicas detalladas sobre materias primas, procesos, empaque y etiquetado. Estas normas son cruciales porque abordan los riesgos particulares asociados con la fermentación, la destilación y el almacenamiento de alcohol. Juntas, las BPM y BPE forman un sistema robusto de gestión de la calidad y la inocuidad alimentaria. La adhesión a estas normativas permite a los productores artesanales demostrar su compromiso con la seguridad del consumidor, diferenciarse positivamente en el mercado y, en última instancia, proteger su propia reputación y negocio. Ignorar estas regulaciones no solo expone al consumidor a riesgos innecesarios, sino que puede resultar en sanciones legales severas, cierre del negocio y daño irreparable a la marca local.

Diseño, mantenimiento e higiene del entorno de producción

El entorno físico donde se elabora el tapetusa es el primer y más importante escudo contra la contaminación. Un diseño inadecuado o un mantenimiento deficiente pueden anular los mejores esfuerzos en otras áreas del proceso. La infraestructura de producción debe ser concebida y construida siguiendo los principios de las BPM, lo cual implica un diseño que facilite una correcta higiene y un flujo de trabajo sin retrocesos. El área de debe ser clara y espaciosa, con superficies duras, lisas, impermeables, no tóxicas y resistentes a los agentes de limpieza y desinfección. Esto incluye pisos, paredes y techos, los cuales deben mantenerse impecablemente limpios para prevenir la acumulación de polvo, suciedad y microorganismos.

Un elemento crítico del diseño es la separación de áreas funcionales. El espacio de elaboración debe estar físicamente separado de zonas residenciales, de almacenamiento de materiales no alimentarios y de instalaciones sanitarias. Esta separación previene la contaminación cruzada entre productos no aptos para el consumo y de tapetusa en proceso. Además, el área debe contar con una ventilación adecuada, ya sea natural o mecánica, para eliminar vapores de alcohol, olores y condensación que podrían afectar la calidad del producto y la comodidad del operario. La iluminación también es

fundamental; debe ser suficiente para realizar las operaciones de manera segura y eficiente, especialmente durante la inspección visual de los ingredientes y los equipos.

La higiene del entorno va más allá de la limpieza superficial. Debe ser un proceso sistemático y documentado. Se recomienda establecer un programa de limpieza y desinfección programada para todo el espacio, incluyendo el mobiliario, las herramientas y las superficies de trabajo. Este programa debe especificar los detergentes y desinfectantes a utilizar, las frecuencias de aplicación y los responsables. Es crucial recordar que la limpieza (remoción de la suciedad visible) debe preceder a la desinfección (reducción de los microorganismos). El uso de insecticidas y plaguicidas en el área de producción es prohibido; si es indispensable su uso, debe realizarse fuera de la zona de elaboración bajo estrictas supervisiones y con un período de cuarentena antes de retomar la producción. Finalmente, el manejo de aguas residuales es una responsabilidad ambiental y sanitaria. Deben gestionarse adecuadamente para evitar la contaminación del entorno circundante y la creación de focos de atracción de vectores, como moscas y ratas. Un entorno de producción bien diseñado, mantenido y limpiado no es un gasto, sino una inversión indispensable en la seguridad y calidad de la tapetusa.

Gestión integral del personal: capacitación, higiene y procedimientos operativos

El personal involucrado en la elaboración de tapetusa es el factor humano clave en la cadena de producción, y su comportamiento define el éxito o el fracaso de las prácticas de inocuidad. Por ello, la gestión del personal es un componente central tanto de las BPM como de las BPE. Todos los empleados o miembros de la familia que participen en el proceso de elaboración deben recibir capacitación continua en los principios básicos de la seguridad alimentaria y en los procedimientos específicos de su puesto de trabajo. Esta capacitación debe cubrir temas como la importancia de la higiene personal, los riesgos de la contaminación cruzada, el manejo correcto de los equipos y la identificación de signos de adulteración o alteración del producto. La educación formal no es requisito indispensable, pero la comprensión práctica de los protocolos es absolutamente esencial.

La higiene personal del operario es una barrera primaria contra la contaminación biológica. Cualquier persona que ingrese al área de producción debe disponer de ropa de trabajo limpia y apropiada, como overoles o delantales, gorros que cubran completamente el cabello y calzado cerrado. Las uñas deben mantenerse cortas y sin esmalte, ya que pueden ser un nido para bacterias. Antes de comenzar cualquier tarea y

después de cada interrupción (por ejemplo, ir al baño, toser, estornudar o manipular objetos no relacionados con la producción), el personal debe lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón, secándolas con toallas desechables. El uso de joyas, como pulseras, anillos o brazalets, debe ser estrictamente prohibido en el área de producción, ya que pueden romperse, caer en el producto o acumular suciedad e incluso bacterias. Además, cualquier individuo con enfermedades transmisibles por vía alimentaria o heridas infectadas en las manos debe abstenerse de participar en la elaboración hasta que sea curado y autorizado por una autoridad sanitaria.

Para asegurar la consistencia y la aplicación correcta de las prácticas, es indispensable desarrollar y documentar Procedimientos Operativos Estándar (POE) para cada una de las etapas del proceso. Un POE es una descripción escrita de las operaciones que deben ejecutarse de forma repetida para alcanzar un resultado uniforme y seguro. Por ejemplo, un POE para la "recepción y selección de maíz" describiría exactamente cómo se inspecciona el grano, qué características se buscan para considerarlo apto y cómo se descarta el material defectuoso. De manera similar, un POE para la "limpieza de los equipos" detallaría los pasos a seguir, los productos de limpieza a usar, el tiempo de contacto requerido y cómo se verifica la efectividad de la limpieza. Estos documentos sirven como guías claras, reducen la dependencia de la memoria individual y son herramientas fundamentales para la auditoría interna y externa. Una vez que el personal ha sido debidamente capacitado, la disciplina en el seguimiento de estos POE es lo que garantiza que la tapetusa producida sea no solo artesanal, sino también inocua y de alta calidad.

Buena práctica en la etapa crítica de recolección y preparación del agua

La etapa de recolección y preparación del agua es el punto de partida de la tapetusa y, por lo tanto, uno de los pilares fundamentales para garantizar su inocuidad. El agua utilizada en este proceso no es solo un ingrediente, sino un vehículo potencial para una amplia gama de contaminantes. Desde una perspectiva de seguridad alimentaria, el agua debe ser tratada como un ingrediente de máxima prioridad. Las normativas sanitarias exigen que el agua destinada al consumo humano o a la elaboración de bebidas alcohólicas provenga de una fuente de agua potable certificada, como una red pública o un pozo profundo monitoreado. El uso de agua de lluvia, arroyos o pozos no registrados y no tratados entraña riesgos significativos de contaminación microbiológica (bacterias,

virus, parásitos), química (metales pesados, pesticidas) y física (partículas de suelo, sedimentos).

Si bien la recolección de agua de lluvia puede ser una práctica culturalmente arraigada, su uso en la elaboración de alimentos comerciales requiere un tratamiento riguroso. Si se opta por esta vía, es imperativo instalar un sistema de captación que incluya una primera escotilla de lluvia para eliminar la suciedad inicial, mallas filtrantes y un depósito de almacenamiento cubierto y de fácil acceso para su limpieza. Sin embargo, esto no es suficiente. Toda el agua recolectada debe ser sometida a un proceso de tratamiento antes de ser utilizada. Los métodos de tratamiento más comunes y efectivos son la cloración, la ozonización o el filtrado combinado con tratamiento ultravioleta (UV). La elección del método dependerá del costo, la disponibilidad y la capacidad técnica del productor. Independientemente del método elegido, es fundamental realizar pruebas periódicas del agua tratada para verificar que cumple con los estándares microbiológicos y fisicoquímicos exigidos por la normatividad sanitaria para el agua potable.

Una vez obtenida el agua, su manejo posterior es igualmente crucial. El agua tratada debe almacenarse en tanques de acero inoxidable o plásticos food grade, perfectamente tapados y ubicados en un área controlada dentro del centro de elaboración. Estos tanques deben ser limpiados y desinfectados regularmente para evitar la proliferación de biofilms (colonias microbianas adheridas a las superficies). Todas las tuberías, válvulas y conexiones a través de las cuales el agua fluye hacia los recipientes de fermentación deben ser de materiales no tóxicos e inertes, preferiblemente de acero inoxidable, para minimizar el riesgo de contaminación por metales o sustancias químicas. El registro de la fuente de agua, los resultados de las pruebas de calidad y el historial de mantenimiento del sistema de tratamiento es un requisito de trazabilidad fundamental que debe ser mantenido por el productor. Negligenciar la calidad del agua es una de las fallas más comunes y peligrosas en la producción artesanal de bebidas, ya que cualquier contaminante presente en el agua se concentrará en el producto final, representando un riesgo directo para la salud del consumidor.

Control higiénico en la fermentación: de la masa a la destilación

La fermentación es una etapa biológica compleja donde el azúcar del maíz se convierte en alcohol gracias a la acción de levaduras. Aunque es un proceso anaeróbico (sin oxígeno), su entorno sigue siendo susceptible a una variedad de contaminantes que

pueden afectar la calidad, el sabor y la inocuidad de la tapetusa. El control higiénico en esta fase se centra en tres pilares principales: la higiene de los equipos, el control de los insumos y la gestión de la propia masa fermentada. El recipiente principal para la fermentación, comúnmente conocido como "masa", debe ser de materiales no reactivo y fácil de limpiar, como el acero inoxidable. La madera, si se utiliza, debe ser de un tipo específico (como el cedro) y ser extremadamente bien mantenida para evitar la acumulación de moho, bacterias ácido lácticas y otras microfloras indeseables que pueden impartir sabores amargos o ásperos al producto final. Cualquier recipiente utilizado para manipular la masa, como cucharones o embudos, debe ser esterilizado antes de cada uso.

La higiene de los insumos, particularmente el maíz, es crítica. El grano debe ser recibido, seleccionado y lavado minuciosamente para eliminar toda la suciedad, arena, piedras y granos dañados o mohosos. La selección del maíz no solo afecta la pureza del mosto (la mezcla de agua y maíz molido que se fermenta), sino que también reduce la carga microbiana inicial que tendrá que soportar el proceso de fermentación. El lavado debe realizarse con agua potable y, si es posible, con un enjuague final con una solución sanitizante diluida (que luego debe ser enjuagada con agua potable) para reducir aún más la flora epifita (presente en la superficie) del grano. Este proceso de limpieza es un paso de control primordial que fortalece toda la cadena de inocuidad.

Durante el proceso de fermentación, aunque se busca un ambiente anaeróbico, es inevitable que haya pequeños contactos con el aire. Por ello, el tapón o la cobertura del recipiente de fermentación debe ser permeable al gas carbónico (CO_2) generado por las levaduras, pero opaco a la luz y al aire para evitar la entrada de contaminantes y la fotosíntesis de algas. El control del pH y de la temperatura es otro aspecto de gestión del riesgo. Un pH bajo (ácido) y una temperatura controlada inhiben el crecimiento de muchas bacterias patógenas y putrefactarias. El análisis sensorial diario de la masa es un método de control muy útil: cualquier cambio inesperado en el olor (olor a podrido, vinagre u otros olores extraños) o apariencia (presencia de moho o filamentos viscosos) debe ser motivo de alerta y la masa debe ser descartada. La gestión de residuos también es parte del control higiénico; los subproductos de la fermentación (bagazo) deben ser retirados y manejados de forma rápida y adecuada para evitar la proliferación de plagas como roedores y avispas, que son vectores de contaminación.

Principio de control	Acción de control específica	Justificación y riesgo mitigado	Referencia / concepto relacionado
Higiene de equipos	Utilizar tanques de acero inoxidable. Limpiar y esterilizar todos los utensilios antes de uso.	Prevención de la absorción de sabores, corrosión y acumulación de microorganismos. Reducción del riesgo de biofilms.	Material no reactivo, fácil de limpiar
Control de insumos	Lavado y selección rigurosa del maíz. Uso de agua potable.	Reducción de la carga microbiana inicial. Eliminación de partículas físicas y químicas (pesticidas, metales).	Manejo de residuos, selección de materias primas
Entorno de fermentación	Uso de un tapón que permita salida de CO ₂ pero bloquee el aire. Monitoreo del pH y temperatura.	Creación de un ambiente favorable para las levaduras y desfavorable para bacterias contaminantes.	Control de variables biológicas
Análisis sensorial	Inspección diaria de la masa en fermentación (olor, color, textura).	Detección temprana de contaminación por moho, bacterias u otros microorganismos indeseables.	Método de control autónomo
Gestión de residuos	Retirar rápidamente el bagazo y otros subproductos.	Prevención de la atracción de plagas (roedores, insectos) que son vectores de contaminación biológica.	Manejo de residuos

Control de calidad y desinfección en la destilación y embalaje

La destilación, especialmente en un *mico* (retorta artesanal), es la etapa donde el alcohol se concentra y el perfil organoléptico de la tapetusa se define definitivamente. Es la última

oportunidad para el productor para influir en la calidad y la pureza del producto final. El control higiénico en esta fase es crítico. Tanto el *mico* como todos los componentes del equipo de destilación que entren en contacto con el producto (condensador, salideros, cubas de recepción) deben ser de acero inoxidable, preferiblemente del tipo AISI 304 o superior, para garantizar la resistencia a la corrosión y la facilidad de limpieza. El uso de latas de conserva o alambiques improvisados con materiales desconocidos es una grave violación de la seguridad alimentaria, ya que estos materiales pueden liberar metales tóxicos (como el plomo o el estaño) en el producto, causando graves intoxicaciones.

Antes de cada sesión de destilación, es imperativo realizar una limpieza exhaustiva de todo el equipo. Esto implica desmontar las partes accesibles, lavarlas con detergentes neutros, enjuagar abundantemente con agua potable y, finalmente, sanitizar con una solución aprobada para contactos con alimentos. El sanitizante debe ser enjuagado o evaporado para no dejar residuos que puedan alterar el sabor de la tapetusa. Durante la destilación, el operario debe mantener su higiene personal, utilizando guantes de cocina de material no tóxico para manipular las cubas de recepción. El fuego debe ser controlado para evitar el sobrecalentamiento, ya que temperaturas demasiado altas pueden provocar la volatilización de compuestos no deseados (congénitos) que le darán un sabor amargo y pueden ser perjudiciales para la salud.

El principio de la destilación selectiva es fundamental aquí: no se destila todo el producto de la misma manera. La primera fracción que se obtiene, conocida como "cabeza", contiene los compuestos más volátiles como el metanol y otros éteres, que son altamente tóxicos. Esta fracción debe ser descartada por completo. La siguiente fracción, el "corazón", es la parte de mayor calidad y valor organoléptico, donde se encuentra la mayor concentración de etanol puro. La última fracción, la "cola", contiene glicerinas, ácidos grasos y otros compuestos que pueden aportar sabores desagradables y untuosos. La habilidad del destilador para separar estas fracciones correctamente mediante el análisis sensorial (olfativo y gustativo) es una de las mayores competencias del oficio. Documentar la cantidad de cabeza y cola descartadas es un ejercicio de trazabilidad y control de calidad indispensable.

Finalmente, el embalaje es la última línea de defensa antes de que el producto llegue al consumidor. Las botellas o garrafrones utilizados deben ser nuevos, de vidrio transparente o ámbar (para proteger el producto de la luz) y de buena calidad, y deben ser sometidos a una limpieza y sanitización rigurosa antes de ser llenados. El llenado debe realizarse

de manera que se minimice el contacto con el aire para evitar la oxidación del alcohol y la contaminación microbiana. La etiqueta del producto es otra faceta crucial. Debe cumplir con todos los requisitos legales de información, incluyendo el nombre del producto, el volumen neto, el contenido alcohólico, el nombre y dirección del fabricante, el lote de producción y la fecha de envasado. Esta información no solo es un requisito legal, sino que también construye confianza con el consumidor y es fundamental para cualquier eventual recall del producto. La combinación de un equipo higiénico, un proceso de destilación controlado y un embalaje cuidadoso garantiza que la tapetusa que sale de la puerta del productor es un producto seguro, de alta calidad y competitivo en el mercado.